

2019 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

上海卷

一、填空题：本题共 12 小题，第 1~6 题每小题 4 分，第 7~12 题每小题 5 分，共 54 分。

1. (4 分) 已知集合 $A = (-\infty, 3)$, $B = (2, +\infty)$, 则 $A \cap B =$ _____。

【答案】

$(2, 3)$

【解析】

同时满足 $x < 3$ 与 $x > 2$, 故 $A \cap B = (2, 3)$ 。

2. (4 分) 已知 $z \in \mathbb{C}$, 且 $\frac{1}{z-5} = i$, 其中 i 为虚数单位, 则 $z =$ _____。

【答案】

$5 - i$

【解析】

由 $z - 5 = \frac{1}{i} = -i$, 得 $z = 5 - i$ 。

3. (4 分) 已知向量 $\mathbf{a} = (1, 0, 2)$, $\mathbf{b} = (2, 1, 0)$, 则 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为_____。

【答案】

$\arccos\left(\frac{2}{5}\right)$

【解析】

设夹角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}| |\mathbf{b}|} = \frac{2}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \frac{2}{5}$, 故 $\theta = \arccos\left(\frac{2}{5}\right)$ 。

4. (4 分) 二项式 $(2x + 1)^5$ 的展开式中, 含 x^2 项的系数为_____。

【答案】

40

【解析】

含 x^2 的项为 $\binom{5}{2}(2x)^2 = 40x^2$, 系数为 40。

5. (4 分) 已知 x, y 满足 $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 2 \end{cases}$, 则 $z = 2x - 3y$ 的最小值为_____。

【答案】

-6

【解析】

由 $x \geq 0, y \leq 2$ 得 $2x - 3y \geq -6$ 。当 $x = 0, y = 2$ 时满足全部约束且等号成立, 故最小值为 -6。

6. (4 分) 已知函数 $f(x)$ 的周期为 1, 且当 $0 < x \leq 1$ 时, $f(x) = -\log_2 x$, 则 $f\left(\frac{3}{2}\right) =$ _____。

【答案】

1

【解析】

由周期性, $f\left(\frac{3}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2}\right) = -\log_2\left(\frac{1}{2}\right) = 1$ 。

7. (5 分) 若 $x, y \in \mathbb{R}^+$, 且 $\frac{1}{x} + 2y = 3$, 则 $\frac{y}{x}$ 的最大值为_____。

【答案】

$\frac{9}{8}$

【解析】

$\frac{y}{x} = (3 - 2y)y = -2\left(y - \frac{3}{4}\right)^2 + \frac{9}{8} \leq \frac{9}{8}$ 。当 $y = \frac{3}{4}, x = \frac{2}{3}$ 时等号成立。

8. (5 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且 $S_n + a_n = 2$, 则 $S_5 =$ _____。

【答案】

$\frac{31}{16}$

【解析】

取 $n = 1$ 得 $a_1 = 1$ 。当 $n \geq 2$ 时, 相邻两式相减得 $a_n + a_n - a_{n-1} = 0$, 即 $a_n = \frac{1}{2}a_{n-1}$ 。因而

$$S_5 = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^5}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{31}{16}。$$

9. (5 分) 过抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点 F 且垂直于 x 轴的直线与抛物线交于 A, B 两点, A 在 B 的上方。 M 为抛物线上一点, 若 $\overrightarrow{OM} = \lambda \overrightarrow{OA} + (\lambda - 2)\overrightarrow{OB}$, 则 $\lambda =$ _____。

【答案】

3

【解析】

由 $F(1,0)$ 得 $A(1,2)$ 、 $B(1,-2)$ ，故 $M(2\lambda-2,4)$ 。代入抛物线方程，得 $16 = 4(2\lambda-2)$ ，解得 $\lambda = 3$ 。

10. (5 分) 某三位数密码锁，每位数字从 0~9 中随机选取，其中恰有两位数字相同的概率为 _____。

【答案】

$$\frac{27}{100}$$

【解析】

密码共有 10^3 种等可能结果。选重复数字有 10 种，选重复的两个位置有 $\binom{3}{2}$ 种，另一位数字有 9 种，故概率为 $\frac{10 \times \binom{3}{2} \times 9}{10^3} = \frac{27}{100}$ 。

11. (5 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n < a_{n+1}$ ，点 $P_n(n, a_n)$ 在双曲线 $\frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{2} = 1$ 上 ($n \geq 3$)，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} |P_n P_{n+1}| =$ _____。

【答案】

$$2\frac{\sqrt{3}}{3}$$

【解析】

由双曲线方程， $a_n = \pm \sqrt{\frac{n^2}{3} - 2}$ 。当 n 足够大时， $\sqrt{\frac{n^2}{3} - 2} > |a_3|$ ，负根小于 a_3 ，与数列递增矛盾，故最终均取正根。有理化得

$$a_{n+1} - a_n = \frac{\frac{2n+1}{3}}{\sqrt{\frac{(n+1)^2}{3} - 2} + \sqrt{\frac{n^2}{3} - 2}} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

因而 $\lim_{n \rightarrow \infty} |P_n P_{n+1}| = \sqrt{1 + \frac{1}{3}} = 2\frac{\sqrt{3}}{3}$ 。

12. (5 分) 常数 $a > 0$ 。将函数 $y = \frac{2}{x}$ ($x > 0$) 的图象先向右平移 1 个单位，再向下平移 a 个单位，

然后将所得图象在 x 轴下方的部分沿 x 轴向上翻折，其余部分不变，得到函数 $f(x) = \left| \frac{2}{x-1} - a \right|$ ($x > 1$) 的图象 L 。当 $a = a_0$ 时， L 与 x 轴交于 A ，在 L 上任取一点 P ($P \neq A$)，总存在一点 $Q \in L$ ，使得 $AP \perp AQ$ 且 $AP = AQ$ ，则 $a_0 =$ _____。

【答案】

$$\sqrt{2}$$

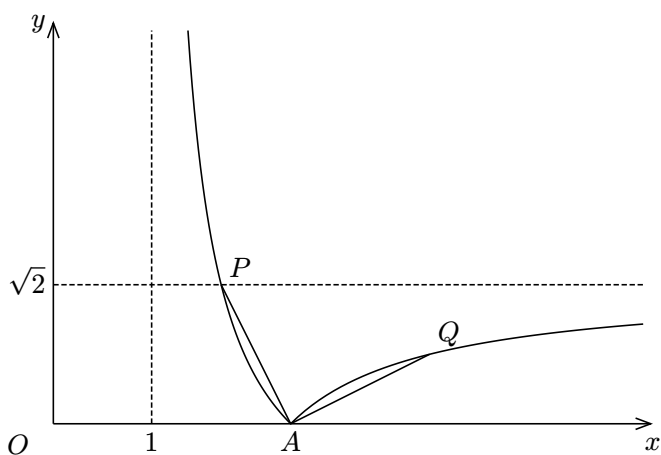
【解析】

利用两支的极限确定参数

令 $b = \frac{2}{a}$, 则 $A(1+b, 0)$ 。以 A 为原点平移坐标, 记 $u = x - 1 - b$ 、 $v = y$, 曲线成为 $v = \frac{a|u|}{u+b}$ ($u > -b$)。取左支点 $P\left(-s, a\frac{s}{b-s}\right)$, 其中 $0 < s < b$ 。满足垂直且等长的两个点由 P 绕原点旋转 $\pm 90^\circ$ 得到, 只有 $Q\left(a\frac{s}{b-s}, s\right)$ 在上半平面。当 $s \rightarrow b^-$ 时, Q 的横坐标趋于 $+\infty$, 纵坐标趋于 b ; 而曲线右支的水平渐近线为 $v = a$, 故 $a = b$ 。因此 $a^2 = 2$, 得 $a = \sqrt{2}$ 。

验证所有点均满足条件

当 $a = b = \sqrt{2}$ 时, 对上述左支点, 令 $t = a\frac{s}{a-s} > 0$, 则右支在 $u = t$ 处的纵坐标为 $a\frac{t}{a+t} = s$, 所以 Q 确在右支。反之, 任意右支点 $\left(t, a\frac{t}{a+t}\right)$ 旋转 90° 后为 $\left(-a\frac{t}{a+t}, t\right)$, 也在左支。故所有非 A 点均有对应点, 参数符合要求。



二、 选择题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

13. (5 分) 直线 $2x - y + c = 0$ 的一个方向向量可以是()。

- A. $(2, -1)$ B. $(2, 1)$ C. $(-1, 2)$ D. $(1, 2)$

【答案】

D

【解析】

方向向量与法向量 $(2, -1)$ 垂直, 而 $(2, -1) \cdot (1, 2) = 0$, 故选 D。

14. (5 分) 一个直角三角形的两条直角边长分别为 1 和 2, 将该三角形分别绕这两条直角边旋转一周, 得到的两个圆锥的体积之比为()。

- A. 1 B. 2 C. 4 D. 8

【答案】

B

【解析】

绕长为 1 的直角边旋转所得圆锥的体积为 $V_1 = \frac{1}{3}\pi \times 2^2 \times 1 = 4\frac{\pi}{3}$ ；绕长为 2 的直角边旋转所得圆锥的体积为 $V_2 = \frac{1}{3}\pi \times 1^2 \times 2 = 2\frac{\pi}{3}$ ，故 $\frac{V_1}{V_2} = 2$ 。

15. (5 分) 已知 $\omega \in \mathbb{R}$ ，函数 $f(x) = (x-6)^2 \sin(\omega x)$ 。若存在常数 $a \in \mathbb{R}$ ，使 $f(x+a)$ 为偶函数，则 ω 可能的值为()。

- A. $\frac{\pi}{2}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{4}$ D. $\frac{\pi}{5}$

【答案】

C

【解析】

取 $\omega = \frac{\pi}{4}$ 、 $a = 6$ ，则

$$f(x+6) = x^2 \sin\left(\pi\frac{x}{4} + 3\frac{\pi}{2}\right) = -x^2 \cos\left(\pi\frac{x}{4}\right),$$

是偶函数，故选 C。

16. (5 分) 已知 $\tan \alpha \cdot \tan \beta = \tan(\alpha + \beta)$ ，有以下两个判断：① 存在第一象限角 α 与第三象限角 β 满足条件；② 存在第二象限角 α 与第四象限角 β 满足条件。那么()。

- A. ①②均正确 B. ①②均错误
C. ①正确，②错误 D. ①错误，②正确

【答案】

D

【解析】

令 $u = \tan \alpha$ 、 $v = \tan \beta$ ，由正切和角公式，条件等价于 $uv(1-uv) = u+v$ ，且 $uv \neq 1$ 。

判断①

若 $u, v > 0$ ，令 $p = uv > 0$ ，则 $p(1-p) = u+v > 0$ ，从而 $p < 1$ 。但 $p(1-p) < p < 2\sqrt{p} \leq u+v$ ，矛盾，故①错误。

判断②

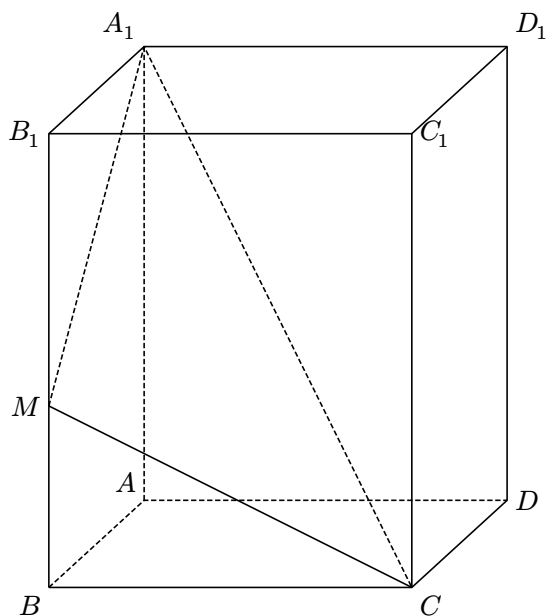
取第二象限角 $\alpha = 3\frac{\pi}{4}$ ，并取第四象限角 β 使 $\tan \beta = -1 - \sqrt{2}$ 。则

$$\tan \alpha \tan \beta = 1 + \sqrt{2} = \frac{-2 - \sqrt{2}}{-\sqrt{2}} = \tan(\alpha + \beta),$$

故②正确。

三、解答题：本题共 5 小题，共 76 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (14 分) 如图，在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， M 为 BB_1 上一点， $BM = 2$ ， $AD = 4$ ， $CD = 3$ ， $AA_1 = 5$ 。



- (1) 求直线 A_1C 与平面 $ABCD$ 所成的角。
- (2) 求点 A 到平面 A_1MC 的距离。

【答案】

- (1) $\frac{\pi}{4}$
- (2) $\frac{10}{3}$

【解析】

- (1) $\because AA_1 \perp$ 平面 $ABCD$ ， $\therefore$ 所求角为 $\angle A_1CA$ 。 $AC = \sqrt{(AB)^2 + (AD)^2} = 5 = AA_1$ ，故直角三角形 AA_1C 为等腰直角三角形，所求角为 $\frac{\pi}{4}$ 。

- (2) 以 A 为原点，分别以 AB, AD, AA_1 所在直线为 x, y, z 轴，则 $A_1(0, 0, 5)$ 、 $M(3, 0, 2)$ 、 $C(3, 4, 0)$ 。 向量 $\mathbf{n} = (2, 1, 2)$ 同时垂直于 $\overrightarrow{A_1M} = (3, 0, -3)$ 、 $\overrightarrow{MC} = (0, 4, -2)$ ，故平面 A_1MC 的方程为 $2x + y + 2z - 10 = 0$ 。 点 $A(0, 0, 0)$ 到该平面的距离为 $\frac{10}{\sqrt{2^2 + 1^2 + 2^2}} = \frac{10}{3}$ 。

18. (14 分) 已知 $f(x) = ax + \frac{1}{x+1}$ ($a \in \mathbb{R}$)。

- (1) 当 $a = 1$ 时，求不等式 $f(x) + 1 < f(x+1)$ 的解集。
- (2) 若 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上有零点，求 a 的取值范围。

【答案】

(1) $(-2, -1)$

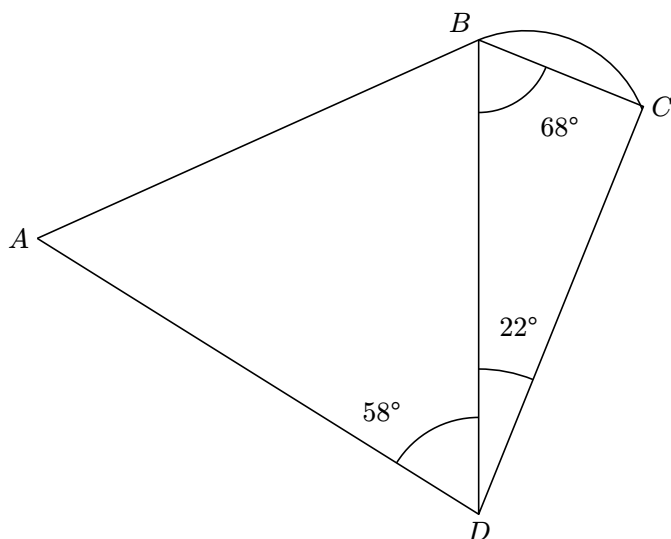
(2) $\left[-\frac{1}{2}, -\frac{1}{6}\right]$

【解析】

(1) 须有 $x \neq -1, -2$ 。代入后化简得 $\frac{1}{x+1} < \frac{1}{x+2}$, 即 $\frac{1}{(x+1)(x+2)} < 0$, 解得 $-2 < x < -1$ 。

(2) $f(x) = 0 \equiv a = -\frac{1}{x(x+1)}$ 。当 $x \in [1, 2]$ 时, $x(x+1)$ 从 2 严格递增到 6, 故 $-\frac{1}{x(x+1)}$ 的值域为 $\left[-\frac{1}{2}, -\frac{1}{6}\right]$, 即所求范围。

19. (14 分) 如图, 某段海岸线可近似看作一条曲线, 由线段 AB 和四分之一圆弧 BC 构成。 D 为一海岛, B 在 D 的正北方向, B, D 相距 39.2 千米; A 在 D 的北偏西 58° 方向, C 在 D 的北偏东 22° 方向, 且 C 在 B 的南偏东 68° 方向。



- (1) 若沿圆弧 BC 建观光道, 计算该观光道的长度。(精确到 0.001 千米)
(2) 现规划在该海岸线上选取一点 E , 修建从 E 直通 D 的公路桥。已知 A, B 相距 40 千米, 求公路桥 DE 的最短长度。(精确到 0.001 千米)

【答案】

(1) 约 16.310 千米。

(2) 约 35.752 千米。

【解析】

(1) 在 $\triangle BCD$ 中, $\angle BDC = 22^\circ$ 、 $\angle DBC = 68^\circ$, 故 $\angle BCD = 90^\circ$, 弦长 $BC = 39.2 \sin 22^\circ$ 。

四分之一圆弧对应的圆心角为 90° , 故圆的半径为 $R = \frac{BC}{\sqrt{2}}$, 观光道长为

$$l = \pi \frac{R}{2} = \frac{39.2\pi \sin 22^\circ}{2\sqrt{2}} \approx 16.310$$

(千米)。

(2) 求 D 到线段 AB 的最短距离

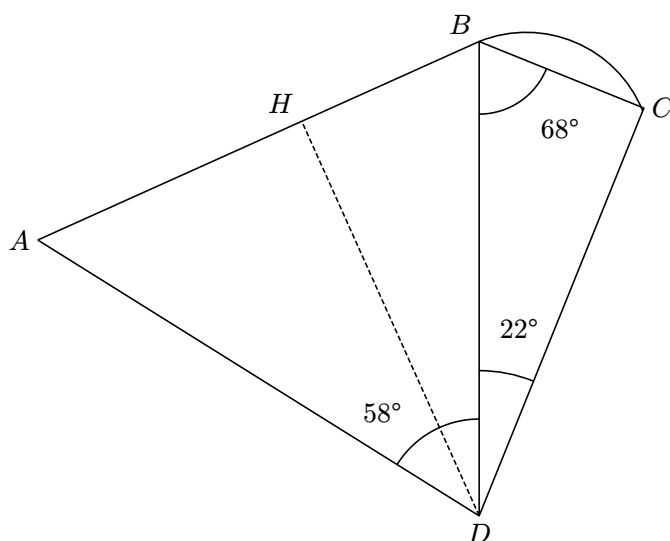
由正弦定理, $\sin \angle BAD = \frac{39.2 \sin 58^\circ}{40}$ 。因 $AB > BD$, 故 $\angle BAD < 58^\circ$, 应取锐角, 约为 56.210575° 。从而 $\angle ABD \approx 65.789425^\circ$ 。作 $DH \perp AB$, 则

$$BH = 39.2 \cos \angle ABD \approx 16.076 \in (0, 40),$$

故垂足 H 在线段 AB 内, 最短距离为 $DH = 39.2 \sin \angle ABD \approx 35.752$ (千米)。

与圆弧部分比较

图中圆弧 BC 位于直线 BC 背向 D 的一侧, 且 $DC \perp BC$, 故弧上任意点 E 都有 $DE \geq DC$ 。 $DC = 39.2 \cos 22^\circ \approx 36.346 > 35.752$ 。因此公路桥的最短长度约为 35.752 千米, 取 $E = H$ 时达到。



20. (16 分) 已知椭圆 $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$, F_1, F_2 分别为左、右焦点, 直线 l 过 F_2 交椭圆于 A, B 两点。

(1) 若直线 l 垂直于 x 轴, 求 $|AB|$ 。

(2) 当 $\angle F_1AB = 90^\circ$, 且 A 在 x 轴上方时, 求 A, B 的坐标。

(3) 设直线 AF_1 交 y 轴于 M , 直线 BF_1 交 y 轴于 N 。是否存在直线 l , 使 $S_{\triangle F_1AB} = S_{\triangle F_1MN}$? 若存在, 求出直线 l 的方程; 若不存在, 说明理由。

【答案】

(1) $2\sqrt{2}$

(2) $A(0, 2), B\left(\frac{8}{3}, -\frac{2}{3}\right)$

(3) 存在, $x + \sqrt{3}y - 2 = 0$ 或 $x - \sqrt{3}y - 2 = 0$ 。

【解析】

(1) 焦点 $F_1(-2, 0), F_2(2, 0)$ 。令 $x = 2$, 得 $y = \pm\sqrt{2}$, 故 $|AB| = 2\sqrt{2}$ 。

(2) 因 F_2 在线段 AB 内, 故 $\overrightarrow{AF_1} \cdot \overrightarrow{AF_2} = 0$ 。设 $A(x, y)$, 则 $x^2 + y^2 = 4$ 。与 $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$ 联立得 $x = 0$, 结合 $y > 0$ 得 $A(0, 2)$ 。直线 l 为 $y = 2 - x$, 代入椭圆方程得 $3x^2 - 8x = 0$, 另一交点为 $B\left(\frac{8}{3}, -\frac{2}{3}\right)$ 。

(3) 用纵坐标表示面积

构成三角形要求 l 不为 x 轴, 故可设 $l: x = my + 2$ 。记 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 。代入椭圆方程, 得 $(m^2 + 2)y^2 + 4my - 4 = 0$, 故

$$y_1 + y_2 = -4\frac{m}{m^2 + 2}, \quad y_1 y_2 = -\frac{4}{m^2 + 2}.$$

因 F_2 在线段 AB 内, 故 $S_{\triangle F_1 AB} = 2|y_1 - y_2|$ 。 AF_1 、 BF_1 与 y 轴有交点要求 $x_1 + 2 \neq 0$ 、 $x_2 + 2 \neq 0$ 。此时 M, N 的纵坐标分别为 $\frac{2y_1}{my_1 + 4}$ 、 $\frac{2y_2}{my_2 + 4}$, 故

$$S_{\triangle F_1 MN} = \left| \frac{8(y_1 - y_2)}{(my_1 + 4)(my_2 + 4)} \right|.$$

解面积相等条件并验证

$\because y_1 \neq y_2, \therefore$ 两面积相等当且仅当 $|(my_1 + 4)(my_2 + 4)| = 4$ 。由韦达定理,

$$(my_1 + 4)(my_2 + 4) = m^2 y_1 y_2 + 4m(y_1 + y_2) + 16 = \frac{32 - 4m^2}{m^2 + 2}.$$

因而 $|8 - m^2| = m^2 + 2$, 解得 $m^2 = 3$ 。此时两交点互异、上述分母非零, 确实符合条件, 故直线为 $x + \sqrt{3}y - 2 = 0$ 或 $x - \sqrt{3}y - 2 = 0$ 。

21. (18 分) 数列 $\{a_n\}$ 有 100 项, $a_1 = a$ 。对任意整数 $n \in [2, 100]$, 都存在整数 $i \in [1, n-1]$, 使 $a_n = a_i + d$ 。若 a_k 与其之前某一项相等, 则称 a_k 具有性质 P 。

(1) 若 $a_1 = 1, d = 2$, 求 a_4 所有可能的值。

(2) 若 $\{a_n\}$ 不是等差数列, 证明: $\{a_n\}$ 中存在具有性质 P 的项。

(3) 若 $\{a_n\}$ 中恰有三项具有性质 P , 这三项的和为 c , 用 a, d, c 表示 $a_1 + a_2 + \cdots + a_{100}$ 。

【答案】

(1) 3, 5, 7

(2) 证明见解析。

(3) $97a + 4656d + c$

【解析】

(1) 必有 $a_2 = 3$, 而 $a_3 = 3$ 或 5。由 $a_4 = a_i + 2$ ($i = 1, 2, 3$), 可得 a_4 只能为 3, 5, 7, 且分别由前四项 (1, 3, 3, 3)、(1, 3, 3, 5)、(1, 3, 5, 7) 实现。

(2) 证明其逆否命题。假设没有具有性质 P 的项, 则各项互不相同, 故 $d \neq 0$ 。归纳证明 $a_n = a + (n-1)d$ 。 $n = 1, 2$ 时成立; 若前 $n-1$ 项成立, 则 $a_n = a_i + d = a + id$ 。若 $i \leq n-2$, 则 $a_n = a_{i+1}$, 矛盾, 故 $i = n-1$, 结论成立。因此数列必为等差数列, 原命题得证。

(3) 若 $d = 0$, 则有 99 项具有性质 P , 故 $d \neq 0$ 。删除三项重复项, 按原顺序得到 97 项数列 $\{b_k\}$ 。每个值首次出现的项均被保留, 因此 $a_n = a_i + d$ 仍保证每个 b_k 等于某个前项加 d 。 $\{b_k\}$ 无重复项, 依第 (2) 问得 $b_k = a + (k-1)d$, 故

$$\sum_{n=1}^{100} a_n = \sum_{k=1}^{97} b_k + c = 97a + \frac{97 \times 96}{2}d + c = 97a + 4656d + c.$$